명제의 역과 대우

고1 수학 · 공통수학2논증 1차시 이름 _____ 날짜 _____

1 자연수 x에 대한 명제 ‘x가 10의 배수이면 x는 5의 배수이다.’의 역과 대우를 쓰고 참·거짓을 판단하세요.

	문장	참·거짓(반례)
역		
대우		

2 실수 x에 대한 명제 ‘$x^2 > 1$이면 $x > 1$이다.’와 그 대우의 참·거짓을 판단하고, 반례가 있으면 쓰세요.

3 자연수 x에 대한 명제 ‘x^2이 짝수이면 x는 짝수이다.’를 대우를 이용해 참·거짓을 판단하세요.

4 $U = \{1, 2, \cdots, 9\}$, $P = \{x \mid x$는 9의 약수$\}$, $Q = \{x \mid x$는 홀수$\}$일 때 벤 다이어그램을 그리고, P^C와 Q^C를 구해 명제 ‘x가 9의 약수이면 x는 홀수이다.’의 대우가 참인지 확인하세요.

다음 수업을 시작할 때

5 **물음에 답하세요.**

① 자연수 x에 대하여 'x가 6의 배수이면 x는 3의 배수이다.'의 역과 그 참·거짓
② ①의 원래 명제의 대우와 그 참·거짓
③ 실수 x에 대하여 '$x > 0$이면 $x^2 > 0$이다.'의 역의 참·거짓